Ecosistemas Marinos. TEMA 4. Mares regionales.

Hay datos generales que permiten conocer, una vez fijados, mucho del comportamiento que tendrá un mar regional o cuenca semicerrada. Los principales que destacaría son:

1. Es fundamental distinguir entre cuencas hidrológicas positivas y negativas.

- Cuencas hidrológicas positivas: son aquellas en las cuales el balance hidrológico es positivo.
- Cuencas hidrológicas negativas: son aquellas en las cuales le balance hidrológico es negativo.

En una cuenca tenemos un balance entre las aportaciones de ríos y las precipitaciones directas y la evaporación. Si hay más aportaciones de ríos y precipitaciones que evaporación (cuenca positiva) este agua debe ser exportada hacia afuera. Puede haber una corriente contraria en el fondo, bajo la corriente de exportación. Si la evaporación es mucho más importante que las precipitaciones y el aporte de los ríos la cuenca pierde agua, tiene un déficit de agua por lo que para mantener el estado estacionario debe haber una corriente de importación desde fuera y una contraria que sale de la cuenca, por debajo. La negativa es más salada que el mar u océano con el que se comunica, y la positiva es más dulce. En las cuencas con una comunicación restringida se renueva más despacio que las cuencas con una comunicación más abierta. El tiempo de residencia es inverso a la tasa de renovación.

$$T_{res} = V/F$$

$$Tasa_{ren} = F/V$$

Una cuenca positiva (en la que en promedio hay más precipitaciones que evaporación) recibe más agua de la que se evapora y por tanto tiene un superávit de agua dulce que ha de exportarse para mantener el nivel de agua en estado estacionario y, además, tenderá a presentar una salinidad inferior a la del mar u océano con el que se conecte. Lo contrario ocurre en una cuenca negativa, en la que predomina la evaporación, perdiéndose agua de forma neta y propiciando una importación de agua desde el exterior (déficit de agua). Las cuencas negativas presentan una salinidad superior a la del océano. La circulación en los estrechos se produce de forma inversa en + y - .
En cuencas + se exporta agua de la cuenca hacia el océano en superficie y hay una corriente de compensación en profundidad proveniente del océano. En cuencas - se importa agua del océano en superficie y se da una corriente profunda de salida de agua del interior de la cuenca, más salada, hacia el océano.

Esto condiciona:

- Circulación e intercambio de aguas en Estrechos.

- Salinidad general
- Tendencias a eutrofización

2. También es fundamental la morfología. Distinguiendo cuencas someras de profundas y si la comunicación con el mar u océano adyacente está más o menos restringida..

- Influye mucho sobre la tasa de renovación de aguas profundas.

Y la combinación de ambas:

- Tasa de renovación de aguas profundas.
- Tendencias a la anoxia

Morfología de la cuenca y de la comunicación que establece con el océano:

Un mar regional muy profundo y de gran volumen de agua que tuviese una comunicación muy restringida con el océano o mar adyacente presentaría una tasa de renovación muy baja (tiempo de residencia alto) comparado con uno somero, de poco volumen de agua y que comparativamente tenga una comunicación con el océano más fluida. La tasa de renovación (de aguas profundas especialmente) y la forma en la que se produce el intercambio o circulación de masas de agua en los estrechos son factores muy importantes explicando funcionamiento general de los mares regionales (y también de los estuarios, como veremos).

Como ejemplos de mares regionales que ayudan a entender estas generalidades se han usado a lo largo de la licenciatura de CC del Mar tres mares europeos:

- El Mediterráneo como ejemplo de mar regional profundo ($Z_m = 1500$; $Z_{max} = 5100m$), con una conexión con el océano moderadamente buena y con una climatología dominada por el déficit de agua en la cuenca (balance hidrológico global negativo).
- El Mar Báltico como ejemplo de mar regional poco profundo (Zm~55 m), con una conexión con el océano bastante restringida y con un balance hidrológico claramente positivo. Tiene solo unos 20.000 km3 de agua (un 4% el volumen del Negro). Es además un mar enclavado en una alta latitud con efectos añadidos interesantes. Está enclavado en una cuenca de balance hidrológico positivo. Es uno de los sistemas de agua salobre semicerrados más grande del mundo (=21000 km3). Es relativamente poco profundo (profundidad media de unos 55 m). Se comunica con el Mar del Norte por una serie de canales poco profundos y estrechos (Estrechos de Dinamarca). Está compuesto por una serie de subcuencas separadas por umbrales La amplitud de mareas es muy pequeña (1-10 cm).
- El Mar Negro como otro ejemplo de cuenca hidrológica positiva, pero esta vez siendo un mar profundo (Zm~1300 m; Zmax=2200 m) y con una conexión MUY restringida con el Mar Mediterráneo, lo incluimos como paradigma de la baja tasa de renovación de aguas profundas.

Skagerrak Kattegat Gotland Deep

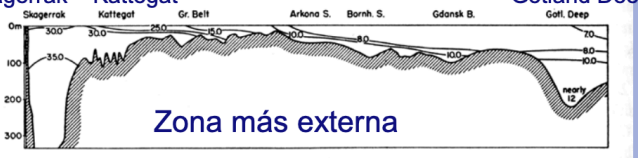


FIGURE 2.—*Schematic cross section from the Skagerrak to the Gotland Deep (November)*
Figures denote salinity in ‰. From the Deutsche Seewarte Atlas, 1927; simplified.

Tomado de Segerstråle, en Hedgpeth (1957)

Cuenca principal Norte Bahía Botnia

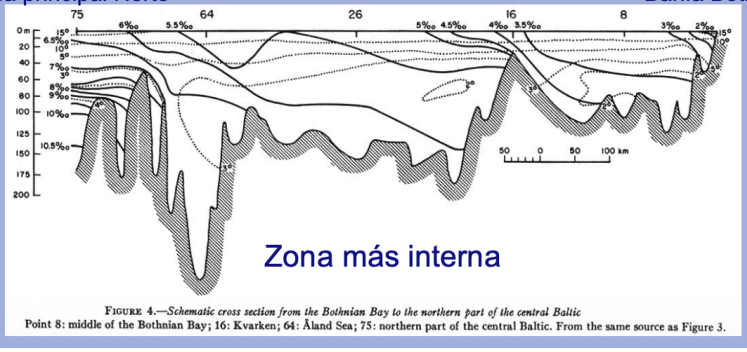
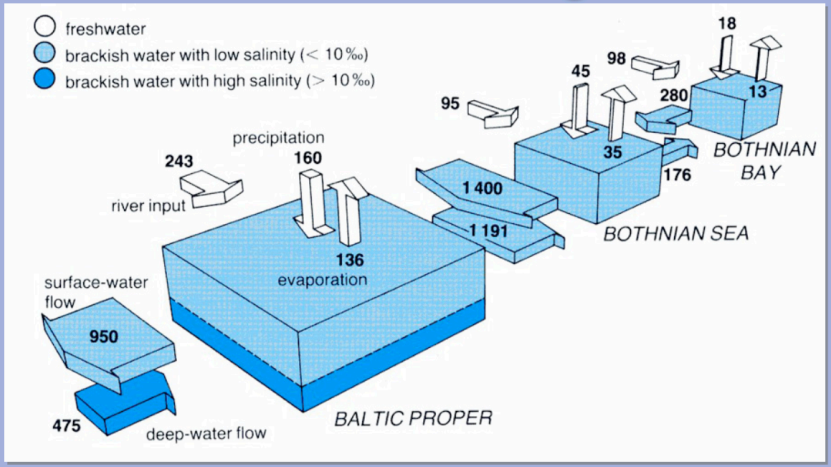


FIGURE 4.—*Schematic cross section from the Bothnian Bay to the northern part of the central Baltic*
Point 8: middle of the Bothnian Bay; 16: Kvarken; 64: Åland Sea; 75: northern part of the central Baltic. From the same source as Figure 3.

Balance hidrológico



Las precipitaciones directas superan ligeramente la evaporación, pero si a eso se suma el aporte por ríos, el balance es muy positivo: superávit de agua dulce. La mayor parte del agua es salobre de baja salinidad y se exporta en superficie al Mar del Norte. Pregunta: Teniendo en cuenta que aprox. contiene 21000 km3 de agua ¿qué tiempo de residencia te sale?

Hay una enorme cantidad de ríos que vierten agua al Báltico. Tiempo de residencia del agua profunda: T = V/F = 21000/475 = 44 años. El vertido de aguas del Báltico al salir al mar del Norte suber a lo largo de la costa de Noruega haciéndose cada vez más salado.

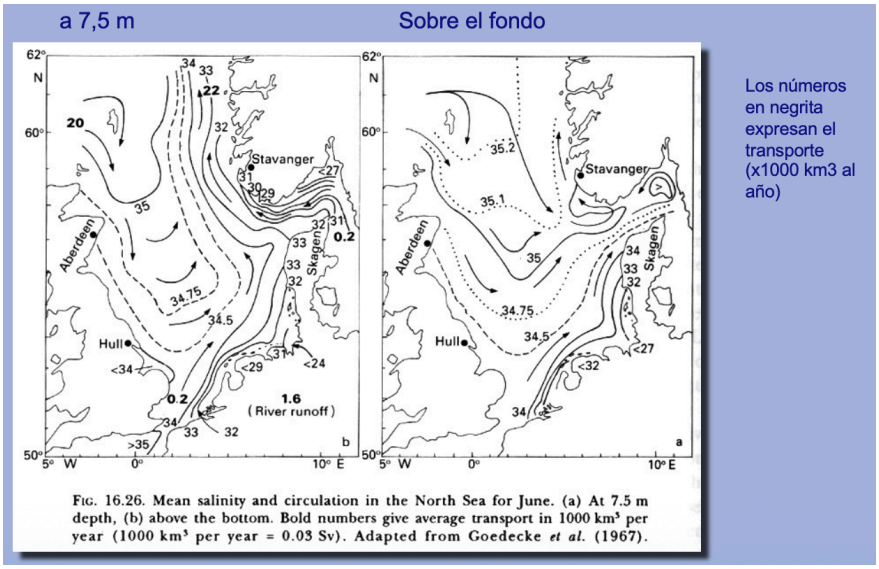


FIG. 16.26. Mean salinity and circulation in the North Sea for June. (a) At 7.5 m depth, (b) above the bottom. Bold numbers give average transport in 1000 km³ per year (1000 km³ per year = 0.03 Sv). Adapted from Goedecke *et al.* (1967).

Salinidad en el Mar del Norte: Vemos que en aguas más o menos superficiales el agua que sale tiene algo más de 30 de salinidad y a medida que sube se saliniza un poco. Vemos que es un agua más dulce que lo que normalmente es en el mar del norte. El agua profunda es más salada y es la que entra en el Báltico desde el mar del Norte.

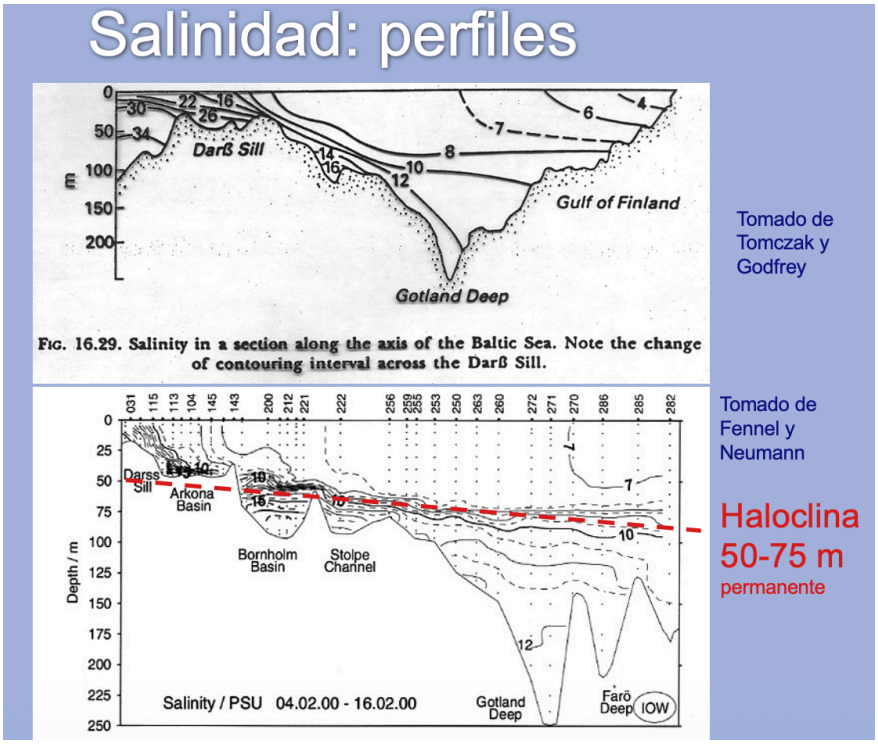
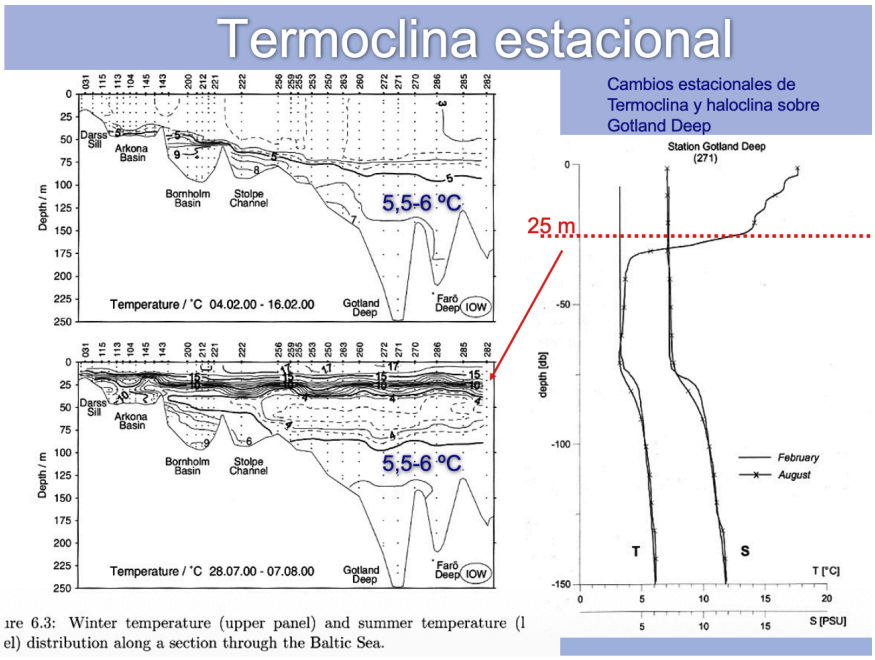


FIG. 16.29. Salinity in a section along the axis of the Baltic Sea. Note the change of contouring interval across the Darß Sill.

La zona de salinidad de augas del mar del Norte se ve antes del Darb Sill (estrechos de DInamarca) vemos el cambio de salinidad y una vez que entramos en el Báltico se mantiene por debajo de 10, pero en las zonas más profundas vemos salinidades más elevadas. La haloclina es una estructura bastante sólida, cambia poco en el tiempo, es bastante permanente. Las aguas superficiales son aguas poco saladas que salen luego al mar del Norte y las aguas más saladas del fondo son aguas del mar del Norte que van entrando y se van quedando en zonas más profundas. Por tanto, tendrá mayor tiempo de residencia este agua más salada.



ıre 6.3: Winter temperature (upper panel) and summer temperature (l el) distribution along a section through the Baltic Sea.

En el Báltico las temperaturas son inferiores a 5ºC en invierno. En invierno la termoclina coincide con la haloclina. La temperatura se mantiene en general entre 5 y 7 ºC. En verano se emborrona mucho la superficie, porque pasa de 4ºC a 17ºC en muy poco espacio, es una termoclina estacional que aparece en verano y se rompe en invierno. En temperatura vemos que en invierno está todo bastante mezclado con temperaturas similares y en verano vemos que tenemos una termoclina estacional a 25 m. La salinidad se mantiene entre invierno y verano muy parecida. El mar Báltico suele estar en estado líquido pero en la Bahía de Botnia se forma una capa de hielo muy importante. También en el golfo de Finlandia y algo en el Mar de Botnia en la zona más altas.

Estacionalidad mar Báltico: Marcada por un ciclo de congelación y fusión del hielo en superficie. Marcados cambios de temperatura. Importancia del proceso de formación de hielo en el ciclo estacional del Norte.

La Bahía de Botnia, el Mar de Aland, los Golfos de Finlandia y Riga y los márgenes costeros del Norte son las zonas que quedan cubiertas de hielo en invierno. En conjunto el hielo llega a cubrir el 40-45% del Báltico, pero hay una gran variabilidad interanual (10-100%).
El hielo que se forma en el norte no es igual que el del sur. Éste último se forma con agua más salada y es más poroso, soportando además más organismos asociados. Se calcula que por cada grado que aumente la temperatura media invernal, se reduciría en unos 45000 km2 la cubierta de hielo (la extensión mostrada en el gráfico es de unos 157000 km^2).

Relación temperatura-salinidad con puntos de congelación y de máxima densidad: La temperatura de congelación del agua superficial no es la misma en las cercanías de Dinamarca que en Finlandia debido al cambio de salinidad (y tampoco es igual en un perfil vertical).
Igualmente, hay que tener en cuenta que el agua más densa se tendría a unos 3° C en zonas más dulces al NE y tendiendo a -1,8 °C en SW (agua de mar).

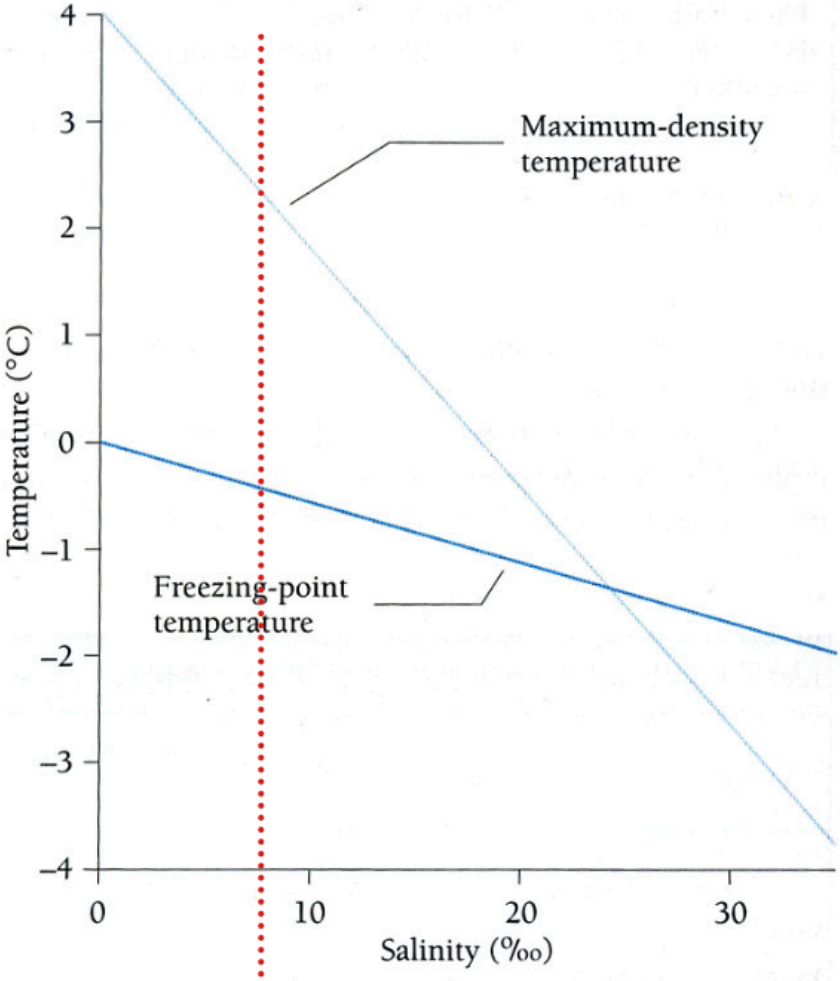
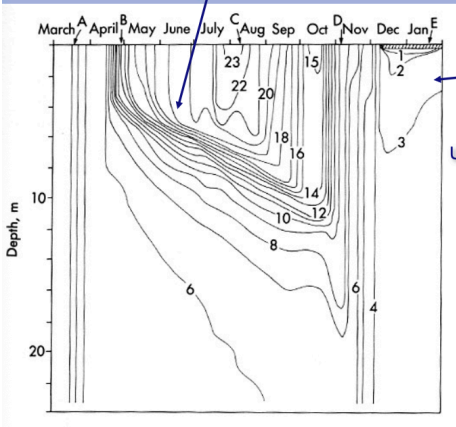


FIGURE 5-8 Effect of salinity on the maximum-density and freezing-point temperatures of seawater.

The addition of dissolved ions to water lowers the initial freezing-point temperature of the solution, because the hydrated ions interfere with the rearrangement of H_2O molecules into a rigid ice structure. Also, an increase in the salinity level depresses the maximum-density temperature of seawater.

Estratificación usual de época cálida

Estratificación "inversa" en aguas dulces o salobres de baja salinidad



Una mezcla en A, otra en D

Tomado de G. A. Cole "Limnology"

En sistemas donde se da un ciclo de congelación y fusión del hielo se suele dar un patrón de mezcla/estratificación anual denominado "dimíctico" porque aparecen dos periodos tipicos de mezcla, uno después de la estratificación estival (donde se forma la termoclina tipica de otros sistemas) y otro tras la subsecuente estratificación invernal bajo la cubierta de hielo (ved esa estratificación en Dec-Jan en la figura).

Figure 9-6
Isotherms from spring overturn *(A)* to inverse stratification beneath winter ice cover *(E)*. Dimixis in Mountain Lake, Virginia, during 1962-63. *B*, Early summer stratification; *C*, the height of summer stratification; *D*, the approach of the autumn overturn as direct stratification is being destroyed. (Modified from Roth and Neff, 1964.)

Ejemplo de cuerpo de agua dimictico: se forma hielo en aguas más dulce que la de mar.

- Perfil A: todo comienza con una T = 3-4ºC. T que se mantiene desde superficie hasta al fondo (mezcla completa de la columna de agua). A medida que avanza el año se va calentando. Acumulación de líneas = calentamiento muy rápido -> de 6 a 11 aprox. Aparición de una termoclina, a medida que avanza la primavera la termoclina va profundizando.
- Perfil B: principio de primavera hasta verano. Profundiza la termoclina.
- Perfil C: de julio a agosto es el periodo más cálido.
- Perfil D: desaparece la termoclina y se rompe la estratificación.
- Perfil E: aparición de la cubierta de hielo (vuelva la estratificación de la columna de agua).

Normalmente un perfil de T tiene T más altas arriba y más frias abajo, este perfil es al revés y se debe a la menor densidad del agua más dulce, que se va enfriando y permanece arriba.

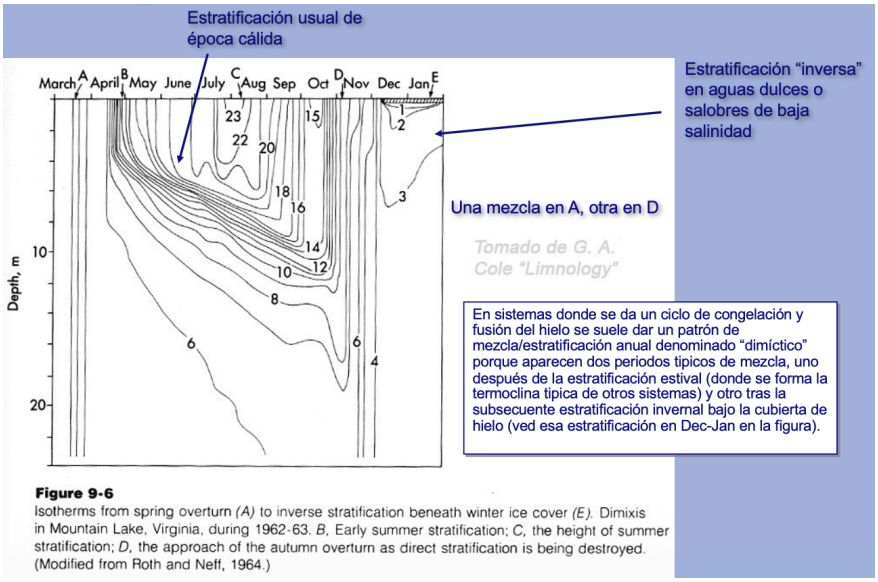


Figure 9-6
Isotherms from spring overturn *(A)* to inverse stratification beneath winter ice cover *(E)*. Dimixis in Mountain Lake, Virginia, during 1962-63. *B*, Early summer stratification; *C*, the height of summer stratification; *D*, the approach of the autumn overturn as direct stratification is being destroyed. (Modified from Roth and Neff, 1964.)

Mientras que la haloclina es permanente, la termoclina es estacional y más somera. Todos los años se forma por encima de la haloclina en primavera y se rompe en otoño. Esta alternancia interviene sobre los ciclos de producción. También las entradas de nutrientes con el agua de ríos o desde la atmósfera fuerzan el funcionamiento del ecosistema. La cubierta de hielo recibe muchos aportes de materiales de la atmósfera que eventualmente podrían transformarse por efecto de la luz y ser luego aportados al agua en la fusión.
Igualmente, la cubierta de hielo modifica la dinámica de las plumas de los ríos, disminuyendo su difusión y creando zonas dulces bajo la cubierta de hielo con aportes terrígenos que llevan asociada una comunidad diferenciada.

Renovación de aguas profundas: En el Báltico y en otros mares y estuarios especialmente en cuencas con balance hidrológico positivo, se dan problemas de anozia en los fondos profundos. Esos problemas se relacionan con la escasa renovación de aguas profundas.

Salinidad del Báltico es bastante más baja (salobre) con una s de aprox 8-9. Esto se debe a que hay gran aporte por precipitación y ríos (aguas dulces) y muy poca evaporación -> cuenca muy diluida.

La entrada de aguas salobres de alta salinidad (formada por mezcla en las zonas profundas entre Kattegat y la cuenca principal) es discontinua. Depende de eventos meteorológicos (ej. tormentas con vientos de poniente) y presenta una alta variabilidad interanual.

Eventos de oxigenación del agua profunda en Gotland Deep.

Se observan (ver gráfico de abajo) 4 eventos importantes de renovación y aporte de oxígeno a la bolsa de agua profunda de Gotland en 1965, 1970, 1973 y 1976… más tarde se detectó otro en 1992, pero ninguno entre 1976 y 1992, lo que (según los autores) puede indicar una tendencia a una frecuencia menor.

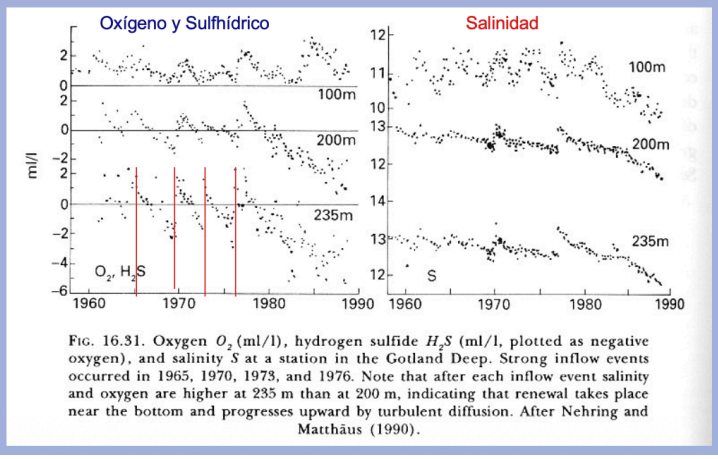


FIG. 16.31. Oxygen O_2 (ml/l), hydrogen sulfide H_2S (ml/l, plotted as negative oxygen), and salinity S at a station in the Gotland Deep. Strong inflow events occurred in 1965, 1970, 1973, and 1976. Note that after each inflow event salinity and oxygen are higher at 235 m than at 200 m, indicating that renewal takes place near the bottom and progresses upward by turbulent diffusion. After Nehring and Matthäus (1990).

Cuando los puntos son positivos = representa O_2 y cuando son negativos están representando el sulfhidrico. Episodios de entrada de masas de aguas salinas -> curvas de oxígeno coinciden con las de salinidad. Las aguas provenientes de fuera poseen oxígeno. A una profundidad de 200 m hace falta mayor nivel de salinidad (-> densidad) los cambios que se visualizan a 100 m son más marcados. Líneas rojas = marcan aumento repentino de oxígeno y una bajada más lenta -> agua entra rápido (tormenta u otro fenómeno) y el oxígeno poco a poco se va gastando, no sube de repente, por esto la caída es más lenta.

La existencia de una haloclina permanente reduce mucho la difusión turbulenta y la mezcla de aguas profundas y superficiales. Mientras que hay un flujo continuo de materia orgánica que demanda oxígeno hacia aguas profundas, no hay un suministro paralelo de aguas superficiales oxigenadas y la ventilación del fondo depende de las entradas discontinuas de agua salobre de alta salinidad desde la zona de Kattegat, los estrechos de Dinamarca y zona más exterior de la cuenca principal del Báltico.

Distribución de nutrientes inorgánicos:

- **Nitrato** -> Ciclo anual: Patrones en etapa de mezcla y en etapa de estratificación

El hecho de que se dé nitrato cero en aguas profundas es debido a la Denitrificación, que hace desaparecer el Nitrato una vez desaparecido el oxígeno.

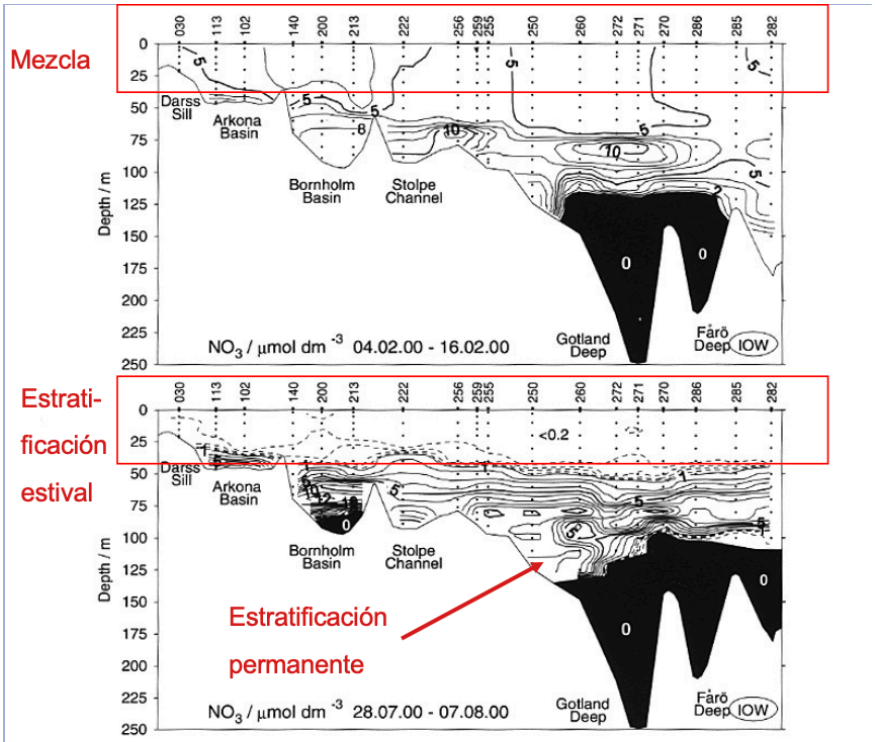


Figure 6.5: Distributions of winter (upper panel) and summer (lower panel) concentrations of nitrate along a section through the Baltic Sea.

- **Fosfato** -> Ciclo anual: Patrones en etapa de mezcla y en etapa de estratificación La diferencia fundamental con Nitrato es la existencia de altas concentraciones de fosfato en aguas profundas anóxicas debido a la solubilización de complejos férricos en condiciones reductoras. Las aguas profundas son, pues, un almacén de Fósforo soluble que eventualmente se suministraría por mezcla.

A la variabilidad estacional o anual hay que superponer una interanual con tendencias. El aumento se explica por el aumento de la contaminación a medida que aumenta el desarrollo. Porque durante 20 años hay subidas y bajadas pero no sigue la tendencia en aumento: se debe a un mayor control de la contaminación de las aguas.

Los mares regionales de balance hidrológico positivo -> tienden a eutrofizarse de forma natural o no?

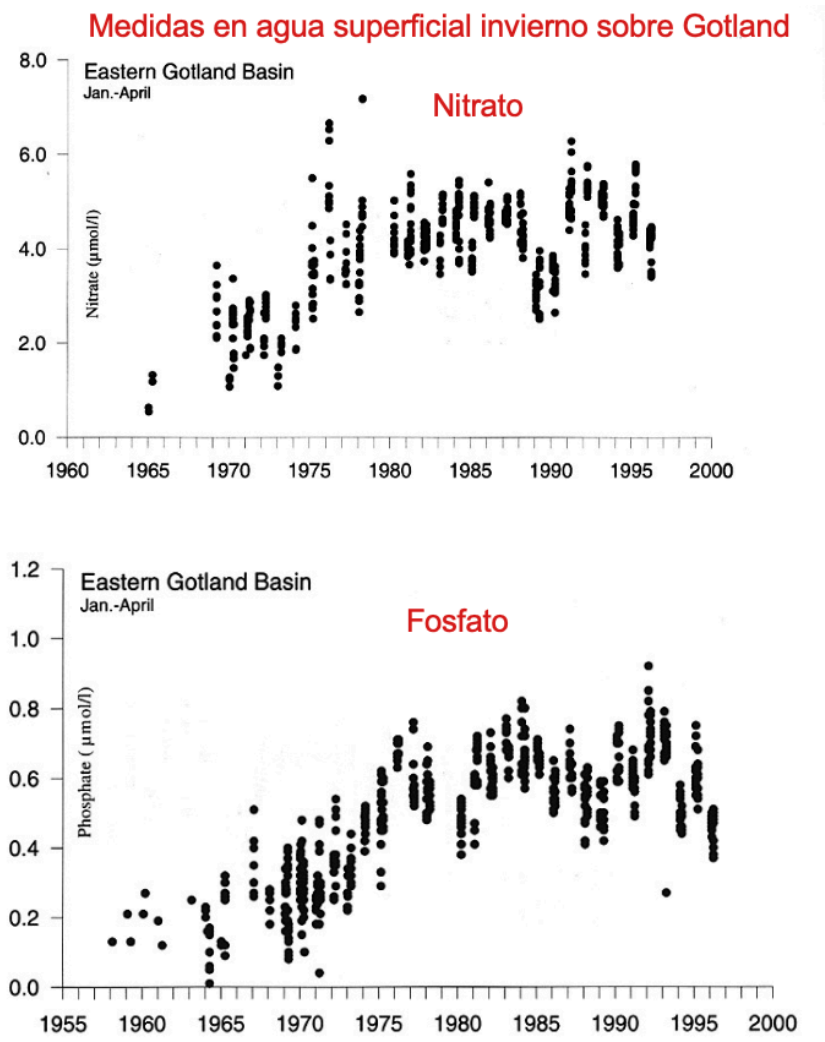


Figure 6.8: Observed concentrations of phosphate in the winter surface water of the central Baltic, at station 271 indicated in Fig. 6.1, (redrawn after Matthäus (1995)).

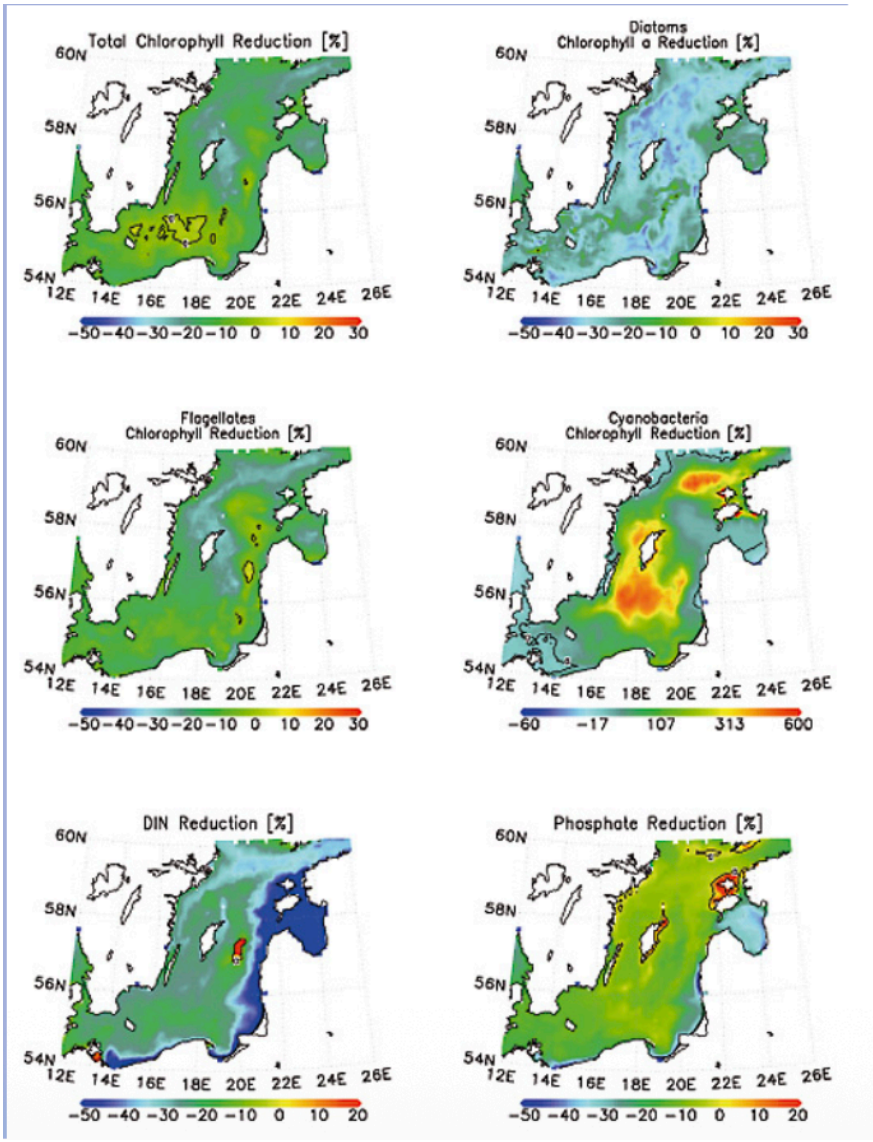
Si cuencas es positiva => muchas precipitaciones y gran aporte de ríos, con pocas evaporación (en el caso del negativo sería al revés). El positivo tendría salinidad más alta y el negativo más baja (se evapora mucho y hay poca disolución) hay un deficit de agua que provoca una importación de agua de la cuenca de fuera (entra agua en vez de salir como en el caso de una cuenca positiva). La haloclina de un negativo suele ser más debil que la de uno positivo. En una cuenca positiva se está exportando agua superficial (con menor contenido en nutrientes) e importando aguas profundas (con más nutrientes) por lo tanto SÍ tendería a eutrofizarse naturalmente. Las cuencas negativas tienden a limpiarse debido a que las aguas profundas ricas en nutrientes tienden a exportarse (tendencia a autodepuración).

Simulación del ciclo anual: modelo ERGOM.

Visualización de la estacionalidad en el Báltico usando una simulación con el modelo ERGOM. El bloom de fito empieza por el sur y sigue la dinámica del hielo hacia el norte. El N se concentra cerca

de la costa donde desembocan ríos. En verano va desapareciendo primero en el sur y luego en el norte también. Hay zonas que siempre tienen N.

Experimento de reducción de descargas de nutrientes: Usando el modelo, se estudió qué pasaría si se reducía a la mitad la carga de nutrientes (nitrato y fosfato) haciendo que la entrada de ríos fuera solo el 50% y comparando con los resultados ya vistos (sin la reducción).



¿Por qué las cianobacterias aumentan relativamente su abundancia en algunas zonas?

Algunos organismos procariotas fijan N_2 (mediante nitrogenasas) -> muchas cianobacterias lo hacen y cuando disminuyen (menor competición) aprovechan y ocupan el hábitat cogiendo el N desde la atmósfera. Compiten con éxito cuando el N es el factor limitante puesto que lo fijan de la atmósfera.

El mapa de clorofila total y de los flagelados se parecen mucho en cuanto estos son organismos más pequeños y tienen mayor impacto en el ciclo de la clorofila.

Principales problemas ambientales en el Mar Báltico:

1. Expansión de la anoxia de fondos y muerte del bentos.

En casi la mitad del lecho marino de la cuenca principal del Báltico la fauna bentónica ha sido eliminada (unos 100.000 km2). En las zonas más profundas el oxígeno ha desaparecido y ha sido reemplazado por sulfuro tóxico. Incluso en el Kattegat se están empezando a detectar problemas de hipoxia en otoño. La tendencia ha sido la de incremento de áreas hipóxicas y la de consolidación del sulfhídrico en las zonas profundas. Las intrusiones de agua profunda no bastan. Parece que esta expansión está relacionada con la eutrofización.

2. Eutrofización creciente y extensión gradual de grandes blooms.

Los blooms de cianobacterias fijadoras de nitrógeno contribuyen a aumentar la eutrofización (en un mar en el que la anoxia libera fósforo en el fondo, pero el Nitrógeno se pierde a la atmósfera por desnitrificación). Los blooms cada vez mayores han determinado que la biomasa bentónica en fondos someros se haya quintuplicado a lo largo del siglo XX pero, a la vez, desaparezca de fondos profundos. Y contribuye a afianzar el avance de la anoxia. En la década de los 80, la descarga de materia orgánica de origen antrópico fue 50 veces superior a la producida por fotosíntesis. Aunque se ha tratado de remediar, esta carga influye mucho sobre las tendencias de la cuenca.

3. Contaminación (metales pesados, dioxinas, producción de petroleo etc).

Historia y biología:

El Báltico como sistema acuático es reciente. Durante la última glaciación estaba cubierto de forma permanente por hielo. Así que el mar que conocemos ha resultado de la paulatina retirada de esa cubierta de hielo. Existe de una forma similar a como es hoy desde hace menos de 10.000 años. Al comienzo de la etapa interglacial comenzó siendo un gran lago de agua dulce, resultante de la fusión del hielo y, con el ascenso del nivel del agua se abrió una comunicación con el Mar del Norte y comenzó gradualmente a salinizarse. La haloclina, de hecho, se va elevando lentamente y durante el siglo XX se elevó unos 10 m. Es un mar con pocas especies y baja diversidad global. Al igual que ocurre en algunos estuarios, el agua es demasiado salada para especies de agua dulce y demasiado dulce para marinas. A partir del momento en que adquirió cierta estabilidad tras la fusión del hielo ha ido colonizándose con nuevas especies, algunas de las cuales aún se expanden. Las especies de origen marino se extienden gradualmente hacia el norte. En cuanto a los problemas que plantea la vida en las aguas del Báltico, hay que sumar a los que ya se comentaron en general para latitudes altas el hecho de la baja salinidad general.

Mar Mediterráneo:

Mar profundo, mejor comunicado con el océano, con balance hidrológico negativo.

- Como contraste con el Báltico, la profundidad media del Mediterráneo es de 1500 m y las profundidades máximas en sus diversas cuencas oscilan entre 2500 y 5100 m (en una estrecha fosa al suroeste de Grecia, en el Jónico).
- Existe una elevación del fondo entre Sicilia y el continente africano que nunca sobrepasa los 400 m y que divide al Mediterráneo en la Gran Cuenca Oriental y la Occidental. La otra conexión entre estas dos cuencas es el Estrecho de Messina entre Sicilia y la Península Italiana que no sobrepasa los 120 m.
- La comunicación con el Atlántico se produce a través del Estrecho de Gibraltar que tiene menos de 20 km de ancho y un umbral de unos 320 m.

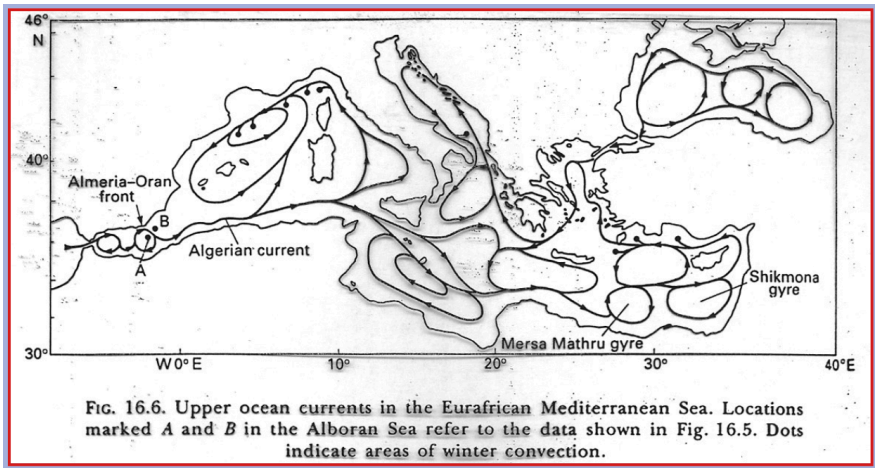


FIG. 16.6. Upper ocean currents in the Eurafrican Mediterranean Sea. Locations marked *A* and *B* in the Alboran Sea refer to the data shown in Fig. 16.5. Dots indicate areas of winter convection.

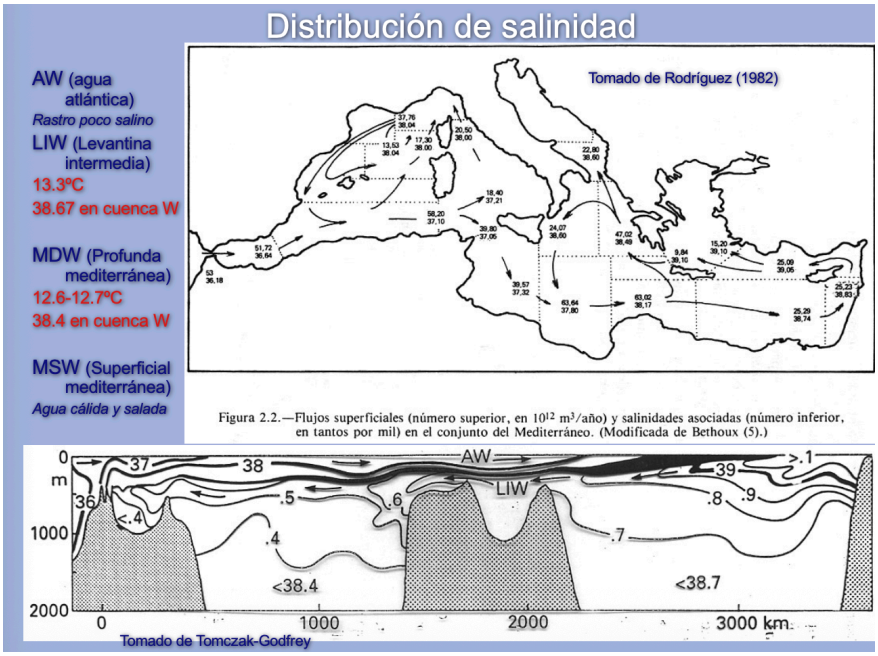
En punto B (al este del estrecho) hay subducción de masas de agua.
T superficial más fría en el estrecho (imagen térmica con blanco asociado a T inferiores) -> giros anticiclónicos.

Zoom en frente de Almería (zona Algerina) -> frente Almería-Orán.
Mar de Alborán -> no agua superficial mediterránea (origen atlántica).

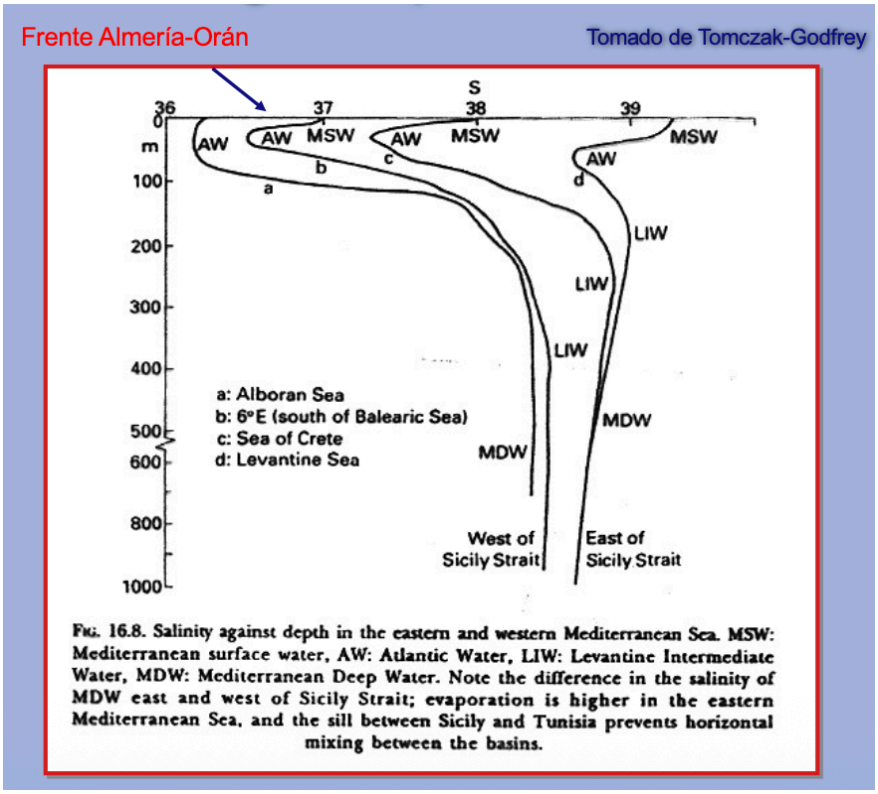
Diap 51: Sección del gráfico: las zonas rojas indican giros (en un corte aparecerían como "montañas") mientras que las zonas azules hacen referencia a afloramientos (depresiones). Balance de agua fría y caliente entre giros ciclónicos y anticiclónicos (en estos últimos tiende el agua caliente a situarse en el centro del giro).

Diap 55: Opuesto al Báltico, relativo al cambio de salinidad de las aguas superficiales. Entra el agua de origen atlántica y va modificando sus propiedades. Va adquiriendo mayor salinidad.

Elevada variabilidad del agua superficial atlántica, las mediterraneas poseen mayor estabilidad (T, s).



Superficie -> aguas más salinas



Diap 58: puntos asociados a los giros (anti y ciclónicos), representan áreas de creación de masas de agua profundas.

Agua profunda de alta latitud está asociada a giros ciclónicos. Las isotermas convergen y en el centro se tiene un núcleo frío. Al haber un forzamiento externo (ej. vientos fríos) => se genera pérdida de calor y disminución de flotabilidad => formación de aguas profundas.

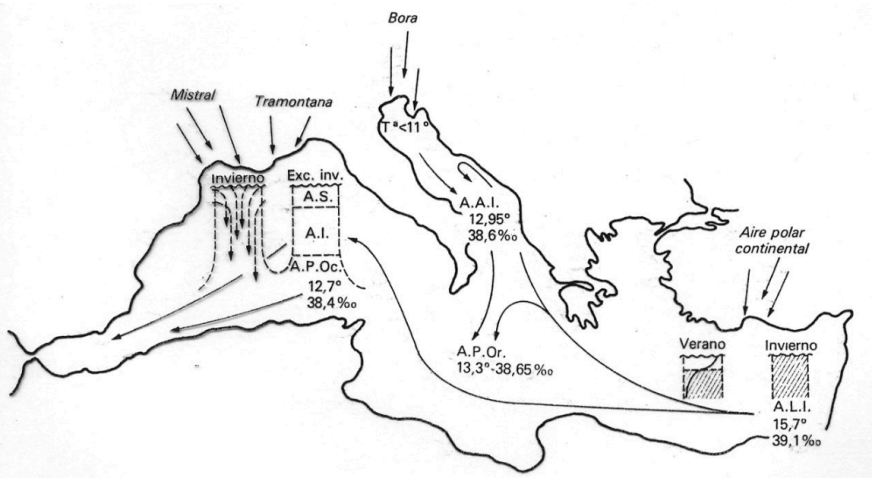


Figura 2.5.—Esquema de la formación y distribución de las principales masas de agua mediterráneas. (Adaptada de Lacombe y Tchernia (2).)

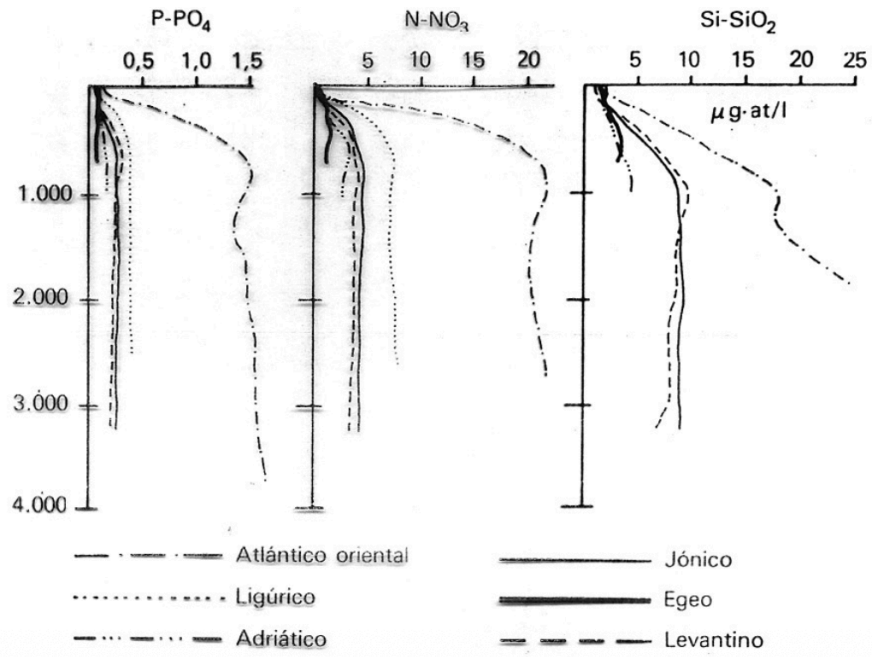
Resumen trabajo:

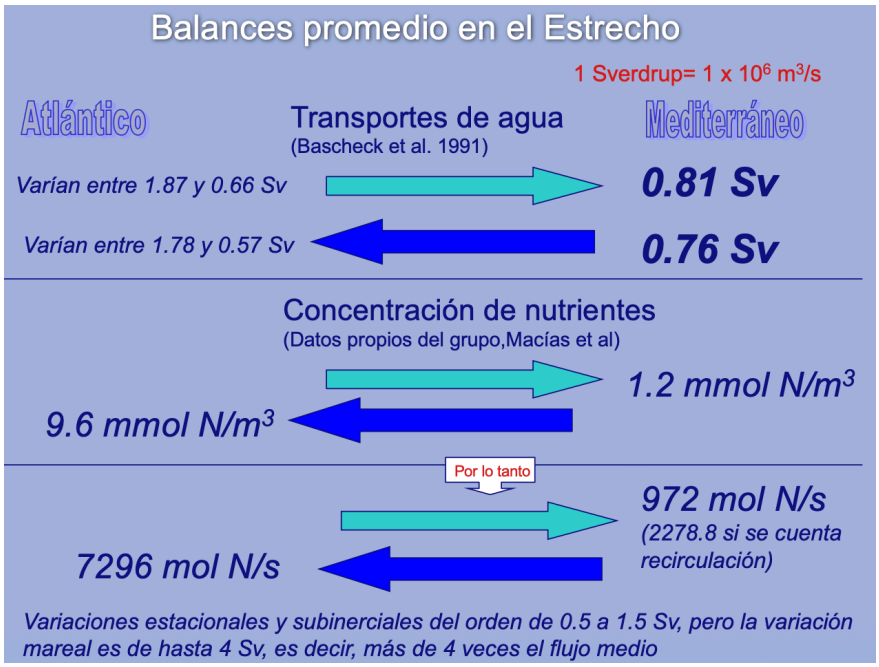
Periodo 2009-2013 convección profunda intensa. ALcanza el fondo (aprox 2300m) rapidamente, con variabilidad anual (se generaba cada año).
En 2014 la convección fue debil -> no alcanzó el fondo (limitación intercambio de calor y salinidad).

2014-2017 -> acumulación de calor y sal, no hubo convección profunda intensa => aumento de la estratificación, dificultando la convección en aguas posteriores.

Consecuencias -> menor ventilación del fondo, disminución de O_2, menor aporte de nutrientes (impactos fito) y cambios en ecosistemas bentónicos.
En 2018 se reanudó de forma parcial la convección ≠ no retoma la tendencia.

Tendencia a oligotrofia:





Lo último es la masa de agua que entra multiplicado por la concentración de nutrientes -> flujo de entrada = cada seg entran 972 moles de N. 2278 si se cuenta la recirculación, se refiere a que en el estrecho hay mezcla, si la masa de agua iba a salir pero el flujo de agua de entrada la lleva desde el fondo a recircular (la lleva otra vez hacia dentro de la cuenca).

Mediterraneo presenta heterogeneidad en relación a la producción (fito). Aparecen valores de clorofila muy bajos en mar abierto, pero en zonas costeras se concentra mucho. Ej. zona del delta del Ebro, costa correspondiente al golfo de Lion, norte del Adriático (delta del Po).

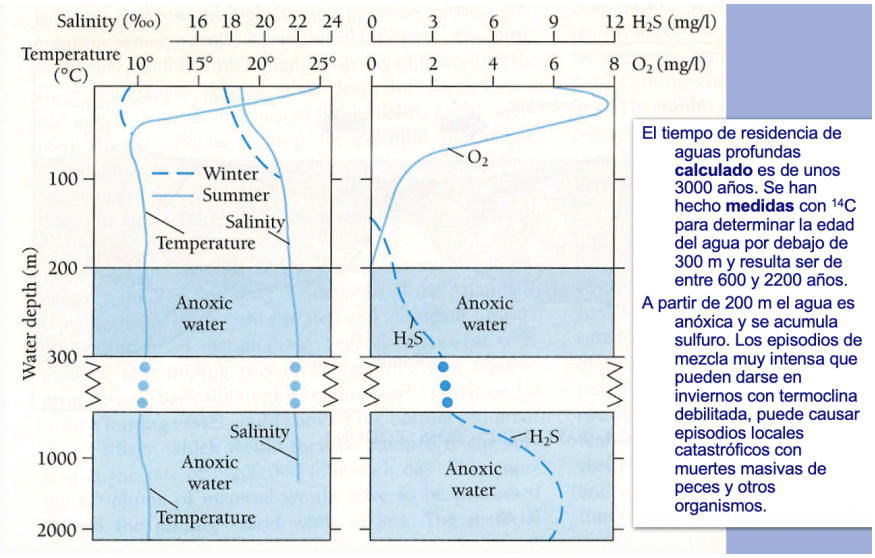
Mar Negro

Subcuenca del Mar Mediterráneo. Tiene una comunicación muy restringida con dicho mar asociado con Istanbul (estrecho de Bósforo).
Es un mar bastante profundo (aprox 1300m en promedio) comparado con el Báltico (aprox 500m) y posee balance hidrológico positivo. Tiene un volumen de agua superior al Báltico.

Desembocan varios ríos importantes entre los cuales el Danubio, que aportan un caudal importante. Nos esperamos que la salinidad sea inferior a la del Mediterraneo (mayor aporte de agua dulce).

La entrada de agua mediterránea comparada con el volumen de aguas profundas es muy pequeña. Eso determina una tasa de renovación de aguas profundas muy baja.

- Entrada de agua dulce: 140+350=490
- Pérdida de agua dulce por evaporación: 350
  (Balance positivo que se compensa con la exportación de agua superficial al Mediterráneo)



El O_2 se gasta totalmente aprox a los 200m -> aparición de sulfuro, que va aumentando hacia abajo.

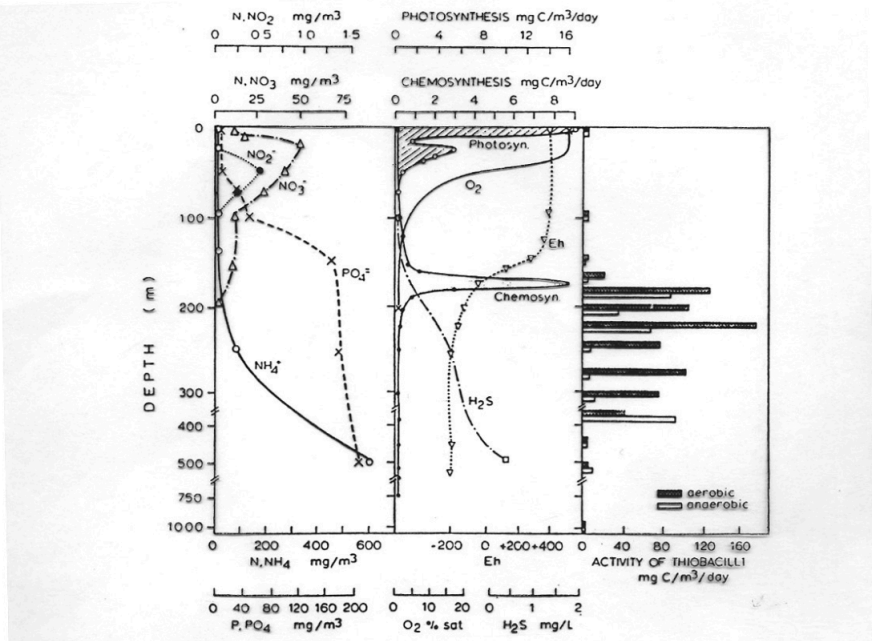


FIG. 50. Daily chemosynthetic production and some factors influencing it in the Black Sea (after Sorokin, 1964

Perfiles del Mar Negro clásicos según Sorokin (1964)

En que se parece al Báltico? Ocurría que el fosfato se comportaba de la misma forma. El N inorgánico también sigue una tendencia parecida al Báltico.

La curva del sulfuro va aumentando hacia abajo -> en la reacción no solo hace falta sulfuro, también oxígeno (que oxida el sulfuro a sulfato), puesto que el oxígeno disminue, en dicha interfase es donde se dan los máximos de quimiosíntesis.

Importante: comparación de los 3 mares vistos en este tema y comparar.